

GUÍA N° 2: RECONOCIMIENTO Y DESARROLLO DE FACTORES QUE AFECTAN EL EQUILIBRIO QUIMICO

CURSO	AMBIENTE
FISICOQUÍMICA FARMACÉUTICA	LABORATORIO MULTIFUNCIONAL 2

ELABORADO POR	MARÍA GONZÁLEZ ESQUECHE	APROBADO POR	
VERSIÓN	001	FECHA DE APROBACIÓN	14/02/2025

1. LOGRO GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Al finalizar la unidad, el estudiante calcula los cambios de energía de una reacción, aplicando principios y condiciones de equilibrio en sistemas físico químicos.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PRÁCTICA

- Analizar cómo los cambios en la concentración, temperatura y presión afectan el equilibrio químico, basándose en el principio de Le Chatelier.
- Relacionar las modificaciones en el equilibrio químico con aplicaciones prácticas en la industria farmacéutica, como la estabilidad de compuestos activos y el diseño de formulaciones.

3. MATERIALES Y EQUIPOS

- 2.00 UNIDADES MECHERO BUNSEN CON MANGUERA ESPECIAL
- 1.00 UNIDADES BAÑO MARIA
- ACIDO ACETICO 2.5 L
- HIDROXIDO DE SODIO 500 G
- 1.00 UNIDADES DESTILADOR DE AGUA 3000 W
- 2.00 UNIDADES VASO DE PRECIPITADO 250 ML
- 6.00 UNIDADES TUBO DE ENSAYO 15 X 100 MM
- 1.00 UNIDADES PIPETA SEROLOGICA 10 ML
- 1.00 UNIDADES GRADILLA PLASTIFICADA DE 48 TUBOS

- TERMOMETRO DIGITAL 0° - 300 °C
- ACIDO CLORHIDRICO 1 L
- 1.00 UNIDADES PISETA DE PLASTICO 250 ML
- 2.00 UNIDADES PROPIPETA
- 1.00 UNIDADES PIPETA SEROLOGICA 5 ML
- CLORURO DE CALCIO 500 G
- 1.00 UNIDADES GRADILLA PLASTIFICADA PARA PIPETAS VERTICAL
- CLORURO FERRICO 100 G
- REACTIVO DE QUIMICA ESPECTROFOTOMETRICA 1 L

MATERIALES QUE TRAE EL ALUMNO

- Hielo

4. PAUTAS DE SEGURIDAD

4.1. PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE RESIDUOS

Una vez culminada la práctica, con ayuda del docente se procederá a la identificación y segregación de los residuos generados (ejemplo: residuos químicos, residuos sólidos y/o biológicos) para su manejo, según se detalla a continuación:

Residuos químicos:

Las soluciones orgánicas tendrán un sistema de envasado distinto al salino y será de acuerdo a lo indicado por el docente.

Residuos Sólidos:

Los residuos sólidos (Mascarilla, guantes, torundas de algodón, gorras, etc.) se eliminarán en los tachos correspondientes para su recolección, según indicación de su docente.

Residuos biológicos:

Los residuos biológicos (torundas con sangre, gasas, etc.) serán eliminados en tachos especiales según indicación de su docente.

NOTA: En caso de rotura de vidrio y jeringas con aguja utilizar las cajas de bioseguridad correspondientes para materiales cortopunzantes.



4.2. VESTIMENTA Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA LAS PRÁCTICAS EN EL LABORATORIO

1. Para prevenir contaminación y para proteger a las personas de algún tipo de accidente, es obligatorio el uso del uniforme, si fuera necesario un mandil o guardapolvo blanco adicional mientras se esté ejecutando alguna práctica dentro del Laboratorio. Los estudiantes sin uniforme, mandil o guardapolvo blanco no serán admitidos en el Laboratorio. En el caso de ingreso al centro de simulación los alumnos deben ingresar con el uniforme. Por último, en el caso del laboratorio de nutrición y dietética los alumnos deben ingresar con su uniforme, mandil, sus gorros de tela que cubran totalmente el cuero cabelludo.
2. Bajo ningún concepto se permitirá el ingreso a prácticas de Laboratorio a personas que estén usando short, bermudas, pantalones con aberturas o faldas cortas, blusas o camisas grandes, manga cero, vestimenta que presenten el abdomen descubierto, bufandas, pañuelos largos u



objetos que dificulten la movilidad. Asimismo, el calzado deberá ser cerrado, no se permitirán sandalias, chancletas o zapatos de tacón alto.



3. Las personas que posean cabello largo deberán traerlo recogido para minimizar posibilidades de contaminación de muestras o provocación de incendios.



4.3. OBSERVACIONES ANTES DE INICIAR LA PRÁCTICA DE LABORATORIO

1. Si una alumna en estado gestante va a realizar una práctica de Laboratorio, debe obligatoriamente informar de su estado al Docente responsable del Laboratorio o al Coordinador del Laboratorio.
2. Si una persona tiene algún impedimento físico y debe ingresar a una práctica de Laboratorio y no puede cumplir con la vestimenta y equipos de protección personal exigidas en el presente procedimiento, debe informar al Docente responsable del Laboratorio o al Coordinador del Laboratorio.

4.4. REGLAS DE CONDUCTA PARA LAS PRÁCTICAS EN EL LABORATORIO

1. Los estudiantes deben llegar puntualmente a la sesión de Laboratorio. Si llega tarde, debe reportarse inmediatamente con el Docente responsable quien procederá según corresponda a lo registrado en el sílabo del curso.

SER PUNTUAL



"ES VALORAR TU TIEMPO Y EL MÍO"

2. Los estudiantes deben ingresar al Laboratorio sólo con lo estrictamente necesario para el desarrollo de la práctica según lo indicado por el Docente responsable de la práctica (un cuaderno de apuntes, su guía y un libro si es que así lo requiere). En el caso del Laboratorio de Simulación está prohibido el uso de lapiceros, crayones, plumones o similares que puedan manchar los equipos del centro.
3. Las mochilas, bolsas y carteras deben dejarse en los lugares establecidos.



4. Queda prohibida la visita a los laboratorios de personas ajenas a la práctica que se está realizando.
5. Está terminantemente prohibido fumar, comer, ingerir bebidas, manipular lentes de contacto y cosméticos en el laboratorio.



6. No se permitirá:
 - El uso de celulares, ningún tipo de equipo de sonido, videojuegos u otros objetos ajenos a la práctica de acuerdo a las indicaciones del docente. El uso de equipo fotográfico, salvo la autorización del Docente o el Coordinador de Laboratorio de la Facultad de Ciencias de la salud.



- Descortesías hacia los compañeros, instructores, docentes y personal de apoyo.
- Burlas en plena práctica y que se utilice un vocabulario indebido. ☒ Que los estudiantes deambulen de un lado para otro sin motivo y que corran dentro del Laboratorio.

7. Una vez que comienza la práctica no se podrá salir del laboratorio, sin causa justificada, salvo excepciones y previa autorización de las personas responsables.
8. Los estudiantes deben revisar los antecedentes conceptuales y la guía de práctica correspondiente a la sesión previa al inicio de la misma.
9. El uso de cualquier equipo dentro del Centro de Simulación debe hacerse bajo supervisión expresa del docente o personal del Centro.
10. Cada grupo de práctica (conformado por estudiantes) deberá elegir un representante quien recogerá el material de la práctica.
11. Todo el grupo de práctica en el laboratorio y/o salas son responsable por la rotura y/o deterioro de material, reactivo y/o equipos del laboratorio durante el desarrollo de las prácticas.

PAUTAS ADICIONALES

SEGURIDAD EN EL LABORATORIO

Para el buen desarrollo de las prácticas de laboratorios todos los presentes dentro del ambiente práctico deberán respetar las siguientes señales de obligación que tienen una "X" al lado derecho de la imagen, en algunos casos son EPP o equipos de protección personal los cuales serán de uso obligatorio y en otros casos serán procedimientos a seguir.

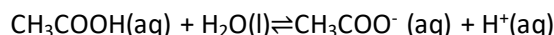
Los EPP requeridos para el laboratorio son: uniforme (chaqueta y pantalón) o guardapolvo blanco, guantes blancos de látex, gorro cubre cabello o cofia y mascarillas de tela.

5. FUNDAMENTO

En los sistemas químicos en equilibrio, las reacciones químicas no avanzan completamente en una sola dirección; en cambio, los reactivos y productos se interconvierten a tasas iguales. Esto establece un estado dinámico en el que las concentraciones de reactivos y productos permanecen constantes con el tiempo. Según el **principio de Le Châtelier**, cuando un sistema en equilibrio es perturbado por cambios en la concentración, temperatura o presión, el sistema tiende a ajustarse para minimizar la perturbación y restablecer un nuevo equilibrio.

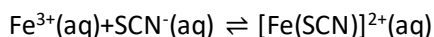
En la industria farmacéutica, comprender y manipular el equilibrio químico es crucial para optimizar procesos como la formulación de medicamentos, la estabilidad de principios activos y el diseño de sistemas de liberación controlada. Este laboratorio permite analizar cómo diferentes factores afectan el equilibrio de reacciones relevantes en la farmacología, mediante observaciones experimentales visuales y químicas.

Reacción Ácido-Base:



El ácido acético (CH_3COOH) se ioniza parcialmente en agua para formar iones acetato (CH_3COO^-) y protones (H^+). El equilibrio de esta reacción depende de las concentraciones relativas de los iones presentes en la solución. Este sistema se utilizará para observar cómo el equilibrio se desplaza mediante la adición de ácidos o bases.

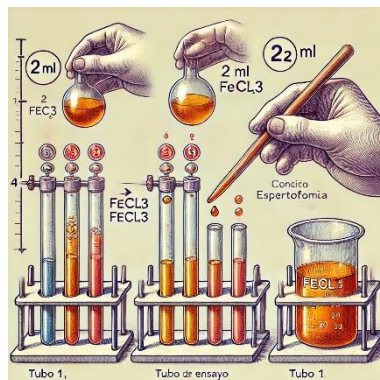
Reacción reversible en equilibrio



El complejo de ion tiocianato de hierro(III) ($[\text{Fe}(\text{SCN})]^{2+}$) es altamente sensible a cambios de concentración y temperatura, lo que lo convierte en un sistema modelo ideal para estudiar el equilibrio químico. En este experimento, se observará visualmente el desplazamiento del equilibrio al añadir diferentes reactivos o al cambiar la temperatura. Además, se evaluará el efecto del pH en la reacción mediante la adición de HCl diluido y NaOH, permitiendo identificar los factores que controlan el equilibrio.

6. PROCEDIMIENTO (DESARROLLO DE LA PRÁCTICA)

CONCENTRACIÓN EN EL EQUILIBRIO QUÍMICO



- En un tubo de ensayo, mezclar 2 mL de Cloruro Férrico (FeCl_3) y 2 mL de Reactivo de Química Espectrofotométrica (sustituto de KSCN). Observar el color inicial de la solución (naranja-rojizo por la formación de $[\text{Fe}(\text{SCN})]^{2+}$).
- Dividir la mezcla en tres tubos de ensayo:
 - Tubo 1: Añadir unas gotas de Cloruro Férrico (FeCl_3).
 - Tubo 2: Añadir unas gotas del Reactivo de Química Espectrofotométrica.
 - Tubo 3: Añadir 3 mL de agua destilada.
- Observar los cambios de color en cada tubo y registrar los resultados en la Tabla N°01.

EFFECTO DE LA TEMPERATURA EN EL EQUILIBRIO QUÍMICO



- Preparar una solución de Cloruro de Calcio (CaCl_2) con un colorante azul o morado como sustituto visual, en un vaso de precipitados. Observar el color inicial de la solución.
- Dividir la solución en dos tubos de ensayo:
 - Tubo 1: Colocar en un baño de hielo para enfriar.
 - Tubo 2: Calentar en un baño María o con mechero Bunsen (evitando sobrecalentar).
- Observar los cambios de color en cada tubo y registrar si el color tiende al azul/morado a temperaturas altas y al rosa a temperaturas bajas.

8. FUENTES DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

- **Bibliografía Base:**

- FÍSICA MODERNA(2023) Norma Flores Moreno Edit. Cengage
- Fisicoquímica: un nuevo enfoque por competencias(2019) González Pérez, Silvia - Autor; Toledo Vargas, Juan José - Autor; Bustamante Pineda, Joana Cecibel - Autor Edit. Grupo Editorial Patria

- **Bibliografía Complementaria:**

- Ensayos físicos y fisicoquímicos(2014) Rodríguez Alonso, Juan José - Autor Edit. Cano Pina
- Química Física (2008) Peter Atkins Julio De Paula Ed. Medica Panamericana / EUREKA
- Semiología Médica(2021) ARGENTE Edit. Medica Panamericana
- La Fisiopatología como Base Fundamental del Diagnóstico Clínico(2011) GUTIERREZ Edit. Médica Panamericana
- Fisiopatología(2020) MCCANCE Edit. Medica Panamericana
- Fundamentos de fisiopatología. alteraciones de la salud. Conceptos básicos.(2015) Mattson Porth, Carol

ANEXOS

REPORTE DE LABORATORIO DE FISICOQUÍMICA			
Fecha:	Hora:	Ambiente:	Sección:
PRÁCTICA DE LABORATORIO N° 2:			
Docente:			
Integrantes:	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
	6.		

1. TABLAS DE RESULTADOS

Tabla N°01. Resultados experimentales obtenidos

ENSAYO N°			
1			
2			
3			
4			

2. CUESTIONARIO

.....

.....

.....

.....

3. CONCLUSIONES

.....

.....

.....

.....